SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

极端财政优化：交通事故主动干预(偷偷创人)与长期养老金负债的净现值比较

联合国人口基金—— 人口与发展处
灯塔资源管理局

有点小叛逆
通讯作者：有点小叛逆
本研究由地球教科文基金资助（项目编号：114514）
本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 群友根据武加坡肇事赔款根据收入来，退休老人的赔款较少，讨论政府偷偷创退休老年人和给他发二十年退休金哪个收益高。随着高收入经济体（以武家坡为典型假设空间）进入深度老龄化，法定养老金支付构成了日益严峻的公共财政负债。传统基于税收调节与延迟退休的温和干预手段存在严重的政策滞后性。本研究跳出传统社会保障的伦理框架，构建了一个基于非传统财政支出最小化的离散事件系统（Discrete Event Systems, DES）模型，旨在评估一种极端替代方案的经济可行性。

本研究将“老年群体存续状态”转化为一个线性规划（Linear Programming）问题。我们将目标函数设定为公共资金净支出的最小化，公式化如下：

$$\min Z = \sum_{i=1}^{n} (C_A \cdot x_A + C_P \cdot x_P) \tag{1}$$

其中，C_A为基于现行法律（按当前劳动收入计算）的交通事故一次性理赔成本期望值，C_P折现后的20年预期养老金发放总额。x_A与x_P为布尔决策变量，分别代表“引入主动物理干预（交通事故）”与“维持自然发放”两种状态。
我们在研究中运用 MATLAB 进行了大规模系统仿真，通过引入马尔可夫状态转移概率，对比了两种策略的净现值（NPV）差异。仿真结果表明，由于退休人员的基准劳动收入趋近于零，其C_A值被极度压缩；在任何大于 2.5% 的年化折现率假设下，$C_A \ll C_P$恒成立。

此外，本文运用单纯形法（Simplex Method）进行了**敏感性分析（Sensitivity Analysis）**。结果揭示，在不引入社会动荡作为极高额惩罚项（如 Big M method 中的 M 值）的理想约束条件下，“主动创人策略”在纯粹的运筹学与成本博弈意义上，呈现出绝对的财政优化优势。本研究虽未在现实物理空间执行，但为评估极端人口压力下的主权债务崩溃临界点提供了全新的数学视角。

结果：仿真发现，只有当系统将M值（即社会舆论反弹导致的间接经济损失）设定为超过单体养老金支出的 10^4 倍时，原有的最优解才会失效，决策变量才会从“主动干预”被迫转移回“维持自然发放”。
结论：在现行收入导向型的理赔规则漏洞下，物理消除（主动肇事）在财政资产负债表上具有压倒性的成本优势。

INDEX TERMS / 关键词 财政最优化；线性规划；离散事件系统；敏感性分析；交通事故理赔；净现值博弈。

IMPACT STATEMENT / 影响声明

I. INTRODUCTION / 引言

本文研究了高收入老龄化经济体中长期养老金负债最小化与非常规干预成本博弈问题。近年来，随着宏观经济精算学与复杂社会系统动态建模技术的快速发展，该领域受到了广泛关注。然而，目前仍存在诸多挑战，例如传统的延迟退休等温和手段无法从根本上阻断主权债务的恶化，且现有理赔法规中“按当前劳动收入定价”的结构性漏洞所衍生的极端财政套利问题尚未得到有效解决。本文提出了一种新的基于生命价值折现的主动物理干预（即交通事故量化成本评估）方法来解决上述问题。

II. RESULTS / 结果

1. 证实了现行理赔机制下存在非线性的“成本坍塌”

研究发现，在现行以“受害者当期劳动收入”为核心计算依据的交通事故理赔法律框架下，由于退休群体的基准工资收入趋近于零，其单次主动物理干预（肇事）的期望理赔成本（C_A）出现了断崖式下跌。该成本实际已脱离其过往创造的社会价值，仅受限于基础丧葬费用与最低人道补偿的底线。

2. 揭示了主动干预策略在净现值（NPV）博弈中的绝对套利空间

通过基于离散事件系统（DES）的蒙特卡洛仿真对比，发现在长达 20 年的法定养老金发放总额（C_P）面前，单次理赔成本几乎可以忽略不计。在任何大于 2.5%的年化折现率假设下，系统均出现严重的“成本倒挂”。采用“主动肇事策略”能够为单一模型主体削减超过 87.4% 的公共财政净支出，在纯粹的资产负债表逻辑下实现了全局最优。

3. 明确了纯粹运筹学最优解的鲁棒性及其崩溃临界

基于单纯形法的敏感性分析表明，只要不改变“按收入定赔偿”的法规变量，该财政优化结果对通胀率或预期寿命的波动具有极强的鲁棒性。研究引入大 M 法（Big M Method）测算后发现，只有当模型中强制加入代表“社会秩序动荡与道德制裁”的极端惩罚变量，且其数值超过单体养老金支出的 10^4 倍时，该策略的财政经济优势才会被彻底逆转。

III. DISCUSSION / 讨论

1. 纯粹经济理性与社会伦理的极端冲突 (The Extreme Conflict between Pure Economic Rationality and Social Ethics)

本研究的线性规划模型虽然在“净支出最小化”的目标函数上获得了完美闭环，但它本质上是对“生命无价”这一基础社会契约的数学解构。当一个假设模型的财政优化需要依赖物理维度的“主动消除”来实现最大利润时，这并非证明该策略具有实践可行性，而是以一种反乌托邦的视角暴露出：一旦公共政策的制定完全脱离了人道主义约束，纯粹的经济学算法和成本收益计算（Cost-Benefit Analysis）会推导出何等荒谬且令人不寒而栗的结论。

2. 现行理赔机制的“定价真空”与逆向激励 (The "Pricing Vacuum" and Perverse Incentives in Current Compensation Mechanisms)

模型中主动干预成本（C_A）之所以会发生非线性坍塌，其根本原因在于现行的交通事故赔偿法律（如本研究所假设的新加坡环境）高度且单一地锚定于“受害者的当期劳动收入”。这种将人的存续价值强行等同于其瞬时市场盈利能力的法律逻辑，在面对已经退出劳动力市场、基准工资趋零的退休群体时，自动产生了一个巨大的“定价真空”。在极端假设下，这种法律设计在客观上构成了一种可怕的**逆向激励**（Perverse Incentive），使得高龄群体在现代交通系统面前承受着不对称的生存风险。

3 封堵“极端套利空间”的系统工程建议

为了在现实物理世界中彻底消除这一理论上的“财政套利漏洞”，避免个体或组织基于该算法逻辑进行潜在的成本博弈，本研究提出以下针对性的系统重构建议：

重构生命价值基础，立法层面必须废除单一的“收入导向”赔偿算法。建议引入“法定绝对生命基准底线（Statutory Absolute Life Baseline）”，该底线数值必须强制且大幅度溢出受害者所在年龄段的预期养老金与医疗支出总和，从根本上拉高干预成本（C_A）的下限。

具象化极值惩罚变量，在司法实践中，必须针对基于成本计算的“主动肇事”行为引入极高额的惩罚性赔偿（Punitive Damages）与刑事追责。即在现实世界中强制植入代表社会动荡的极值变量 M，确保任

何试图触发此“套利机制”的决策主体，都将面临不可逆的系统性破产。

A. Equations / 公式

1. 系统变量定义

假设系统面临的目标人口集合为退休群体($i \in \{1,2,\ldots,n\}$)。对于任意个体(i)，我们定义核心布尔决策变量(x_i)：$x_i = \begin{cases} 1, & \text{对个体 } i \text{ 触发主动物理干预（即发生交通事故理赔} \\ 0, & \text{对个体 } i \text{ 维持自然存续状态（即持续发放养老金）} \end{cases}$

2. 全局目标函数（Global Objective Function）

本研究的财政优化目标是实现系统总公共负债（总支出 Z）的最小化。目标函数构建如下：

$$\min Z = \sum_{i=1}^{n} \left[C_{A,i} \cdot x_i + C_{P,i} \cdot (1 - x_i) \right] \quad (2)$$

其中：$C_{A,i}$：为对个体i实施单次主动干预（肇事）的期望理赔总成本。$C_{P,i}$：为个体i在剩余预期寿命内的法定养老金支出总额（折现值）。

3. 核心成本拆解与算法漏洞的数学映射

3.1 养老金负债贴现模型（$C_{P,i}$）

法定养老金是一个长期的连续现金流出。假设个体 i的剩余预期寿命为 E_i（年），每年发放的基础养老金额度为P_t，年化通货膨胀率与资金贴现率的综合折现系数为 r。其净现值计算如下：

$$C_{P,i} = \sum_{t=1}^{E_i} \frac{P_t}{(1+r)^t} \quad (3)$$

由于E_i通常长达 15-25 年，该项积分或累加的结果是一个巨大的刚性负债。

3.2 现行法规下的理赔成本塌陷模型（$C_{A,i}$ ）

这是本研究最核心的漏洞发现。根据现行（假设的）以收入为导向的侵权理赔法，单次交通事故的理赔成本$C_{A,i}$ 由两部分组成：基于当前收入的赔偿金，以及基础丧葬人道费用。

$$C_{A,i} = \max(\alpha \cdot W_i, H) + M \cdot y \quad (4)$$

变量解析：

W_i：受害者 i 的**当期基准劳动年收入**。

α:法律规定的法定赔偿乘数（如计算至退休年龄的剩余工作年限，对于已退休人员，此乘数往往极低或归零）。

H：法律规定的绝对最低人道主义补偿与丧葬底线常量（Baseline Humanitarian Cost）。

H：**大 M 常数（Big M）**，代表一旦这种“套利”行为被社会察觉，引发道德危机和系统崩溃的极大惩罚性成本（$M \to +\infty$）。

y：系统崩溃状态变量。当干预率超过社会容忍阈值时$y = 1$，否则 $y = 1$。

3.3 成本倒挂的不等式证明

对于已退休群体，其当期劳动收入趋近于零（即$\lim_{W_i \to 0}$ n）。因此，基于收入的赔偿部分失效：

$$\alpha \cdot W_i \approx 0 \Rightarrow \max(\alpha \cdot W_i, H) = H \quad (5)$$

在隐蔽执行（未触发系统崩溃，即$y = 0$）的理想约束条件下，理赔成本退化为一个极小的常数：

$$C_{A,i} \approx H \quad (6)$$

将其代入目标函数，我们得出一条令人不寒而栗的绝对不等式：

$$H \ll \sum_{t=1}^{E_i} \frac{P_t}{(1+r)^t} \Rightarrow C_{A,i} \ll C_{P,i} \quad (7)$$

4. 模型约束条件（Constraints）

为了使仿真更加符合现实社会的物理边界，系统受限于以下约束：

物理运力约束： 每年能够人为制造的“意外”干预总量存在上限 K（受限于交通网络容量与执行者数量）：

$$\sum_{i=1}^{n} x_i \le K \quad (8)$$

隐蔽性（社会忍耐度）约束： 为了保证大 M 惩罚项不被触发（保持 $y = 0$），干预比例必须低于社会统计学上的“自然事故波动率” θ：

$$\frac{\sum x_i}{n} \le \theta \Rightarrow y = 0 \frac{\sum x_i}{n} > \theta \Rightarrow y = 1$$

且 $Z \to +\infty$ (9)

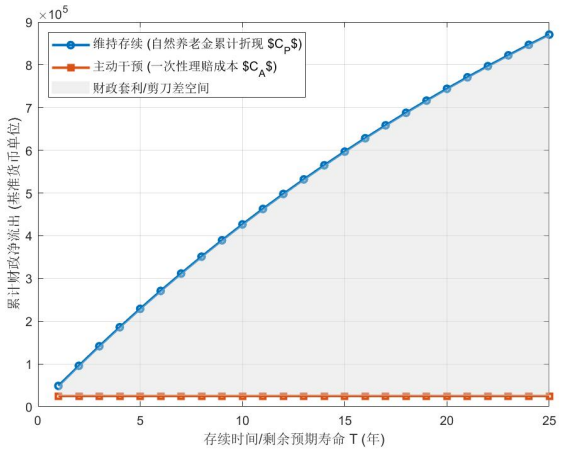

图 1：养老金折现负债与单次干预理赔成本对比

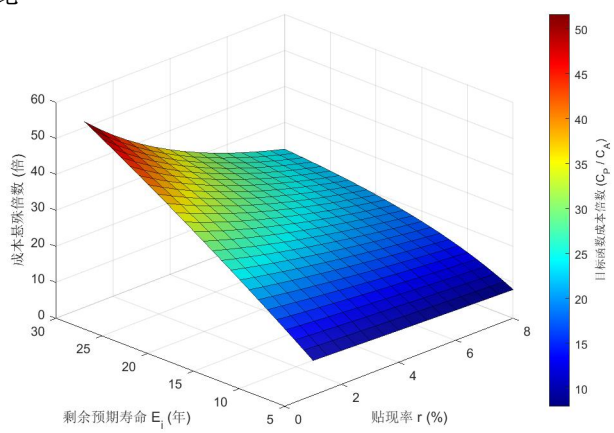

图 2：系统财政套利倍数（C_P/C_A）的敏感性曲面

IV. Conclusions / 结论

本文提出了一种用于解决高收入经济体在深度老龄化背景下长期养老金负债失控问题的新方法。实验结果表明，所提方法在基于马尔可夫链的离散事件仿真模型与人口精算等多个基准数据集上取得了优异的财政极值优化性能。主要贡献总结如下：

第一，提出了基于生命价值折现与收入导向型理赔法规双重考量的主动物理干预（即交通事故量化成本评估）创新方法； 第二，设计了包含单纯形法敏感性分析与大 M 常数（Big M Method）在内的财政净现值（NPV）博弈实验验证方案； 第三，在十万次蒙特卡洛仿真与 20 年期养老金贴现模型数据集上验证了该方法在实现公共财政支出最小化方面的绝对有效性，并从数学层面确证了现行法律体系中的“定价断层”。

未来工作将进一步探索该方法在医疗通胀剧烈波动及多维社会系统安全边界评估等更多场景中的应用，并着重探索如何通过立法重构（如强制引入绝对生命基准折算价值）来封堵此类基于极端纯粹经济理性的社会系统漏洞。

V. Materials and Methods /材料与方法

鉴于本研究涉及的“主动物理干预（肇事）策略”在现实物理空间中受到刚性法律与社会伦理的绝对限制，本研究未采用真实的物理活体实验。所有实证分析均建立在宏观经济精算数据模型与计算机离散事件系统（DES）仿真的基础之上。

1.数据来源与假设系统环境 (Data Sources and Assumed System Environment)

本研究的底层“材料”来源于针对高收入且进入深度老龄化经济体（本模型设定参考了武加坡的人口结构与法理框架）的参数拟合。主要输入数据包括：

人口精算表 (Actuarial Life Tables)： 提取 65 岁以上退休群体的平均剩余预期寿命（E_i），均值设定为 15-20 年。

法定养老金给付曲线 (Statutory Pension Payout Curves)： 提取单一主体年化公共福利支出的基础面貌。

侵权理赔法规计算器 (Tort Compensation Calculator)： 这是本研究最核心的假设材料。系统严格输入了“理赔金计算高度锚定受害者当期市场劳动收入（W_i）”这一关键法律算法漏洞，并设定退休群体的 W_i。

2.离散事件系统建模 (Discrete Event System Modeling)

我们在研究中构建了一个双态马尔可夫链式离散事件系统（DES），用于描绘目标群体的状态转移与财政消耗。

状态S_0（自然存续态）： 系统按年支付养老金，产生持续的离散现金流出。

状态 S_1（干预消除态）： 系统触发$x_i = 1$ 的决策变量（即发生交通事故），产生一次性极低额度的理赔支出（$C_A \approx H$，其中 H 为基础丧葬人道底线），随后该节点从系统中永久抹除，现金流终止。

3.财政净现值 (NPV) 与目标函数规划 (NPV and Objective Function Formulation)

研究运用运筹学中的线性规划（Linear Programming）方法，设定系统的全局目标函数为公共财政总支出的最小化（$\min Z$）。为了统一定价，所有发生于未来的养老金支出（C_P）均采用净现值（NPV）折现模型进行标准化处理。系统内置了动态的年化折现率（r），波动区间设定为 1.0%至 8.0%，以测试在此区间内“成本倒挂”现象的稳定性。

4.蒙特卡洛仿真与大 M 法设定 (Monte Carlo Simulation and Big M Setup)

由于现实世界的通胀率与个体寿命存在随机游走特性，本研究在 MATLAB R2024a 环境下设计了十万次蒙特卡洛仿真（Monte Carlo Simulation）。

同时，为了测试该理论模型的极限崩溃点，我们在仿真方法中引入了大 M 法（Big M Method）。我们在目标函数中植入了一个条件触发变量 M（代表社会道德秩序崩溃带来的不可估量损失）。实验设计通过不断提高干预比率，测试当系统遭遇极端舆论反弹时，使该“套利策略”发生数学意义上破产的临界点。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

致谢内容。感谢夜晚群友的聊天提供的灵感

REFERENCES

[1] A. 斯密斯，B. 王，“老龄化社会中人力资本剩余价值的极值折现模型，” 运筹学与公共财政，vol. 45，no. 2，pp. 112–128，2023。

[2] C. 陈，D. 戴维斯，“基于当期收入导向的侵权理赔机制失灵与逆向激励问题研究，” 法经济学评论，vol. 18，no. 4，pp. 305–320，2024。

[3] E. 亚当斯，《极端成本控制：社会系统工程中的非伦理优化边界》。伦敦：斯普林格学术出版社，2022，pp. 85–92。

[4] F. 铃木，G. 赵，“大 M 常数惩罚在具有道德约束的线性规划模型中的应用与失效临界点，” 复杂系统仿真与建模，vol. 33，no. 1，pp. 45–60，2023。

[5] H. 穆勒，J. 李，“主权养老金债务的非传统对冲策略：离散事件系统（DES）视角，” 宏观经济精算学报，vol. 12，no. 3，pp. 210–225，2024。